Iniciada	Segunda, 11 de Julho de 2022 às 10:01
Estado	Terminada
Completo em	Segunda, 11 de Julho de 2022 às 11:10
Tempo gasto	1 hora 8 minutos

Pergunta **1**

Correta

Nota: 0,60

Considere que um analista está a especificar um módulo de assistência para idosos, destinado a ser instalado junto da própria cama (Bed-Side Unit - BSU) e que permite ao idoso fazer gestos para comunicar (em vez de falar).

Neste contexto, escolha o requisito (levantado na Análise) que lhe parece formulado de forma mais adequada:

Selecione uma opção de resposta:

a. A BSU deve obter o fluxo de dados dos sensores no pulso (e.g.: acelerómetro) , que serão passadas como eventos ao módulo de classificação, na Cloud, para identificar as ações pretendidas, usando um módulo de Deep Learning com CNN.

b. A BSU deve ser portátil e fácil de usar.

c. A BSU deve reconhecer o significado de todos os gestos que o utilizador faz, enquanto usa os sensores no pulso, e iniciar a interação pretendida.

d. A BSU pode apresentar feedback sonoro, ou, possivelmente, através de *LED*s expostos para o utilizador.

e. A BSU deve comunicar com os sensores vestíveis (aplicados no pulso) usando um protocolo sem fios e de baixo consumo, de modo a que a autonomia seja superior a 6h. ✔

A resposta correta é: A BSU deve comunicar com os sensores vestíveis (aplicados no pulso) usando um protocolo sem fios e de baixo consumo, de modo a que a autonomia seja superior a 6h.

Pergunta 2

Incorreta

Nota: 0,60

Na engenharia de software é importante articular os processos construtivos com os processos de garantia de qualidade (QA). Neste contexto, qual das seguintes práticas é recomendável na aplicação de métodos ágeis de desenvolvimento?

Selecione uma opção de resposta:

a. As histórias de utilização incluem cenários exemplificativos que são usados para escrever os testes unitários.

b. Os testes devem ser concentrados no final das iterações para garantir a qualidade da entrega.

c. A escrita dos testes compete a uma equipa separada e o programador não deve ser ocupado com isso.

d. O desenvolvimento ágil usa testes de aceitação (das user stories), ao contrário dos processos clássicos (lineares) que combinam diferentes níveis de teste. ✖

e. A execução dos testes deve ser suscetível de automação, de modo a que tanto os testes para novos incrementos, como para código anterior, possam ser executados com facilidade.

A resposta correta é: A execução dos testes deve ser suscetível de automação, de modo a que tanto os testes para novos incrementos, como para código anterior, possam ser executados com facilidade.

Pergunta 3

Correta

Nota: 0,60

Os Casos de Utilização e as Histórias (*User Stories)* podem ser usados para apresentar requisitos de um produto.

A lista seguinte apresenta um conjunto de caraterísticas partilhadas por ambos os conceitos, exceto uma. Identifique a opção **FALSA**.

Selecione uma opção de resposta:

a. Ambos descrevem a funcionalidade do novo sistema em termos de cenários de interação a suportar.

b. Ambos são adequados para captar requisitos funcionais do produto a cosntruir.

c. Ambos podem ser usados para encontrar/escrever casos de teste que representam as condições de aceitação do produto.

d. Ambos são adequados para construir uma visão geral do sistema e ajudar a perceber a sua extensão/âmbito e integração com sistemas externos. ✔

e. Ambos podem ser usados para ajudar no planeamento e definição do incremento pretendido para um *sprint*/iteração.

A resposta correta é: Ambos são adequados para construir uma visão geral do sistema e ajudar a perceber a sua extensão/âmbito e integração com sistemas externos.

Pergunta **4**

Incorreta

Nota: 0,60

Os sistemas de infromação devem responder às necessidades do negócio. O Analista precisa, por isso, de caraterizar o domínio do problema e processos de trabalho associados, antes de especificar o sistema.

Que modelos, da UML, podem ajudar a comunicar o funcionamento do domínio/negócio?

Selecione uma opção de resposta:

a. O Diagrama de Classes é útil para modelar tanto a informação do domínio do problema, como as operações de software que vão operar sobre ela.

b. O Flugrama é útil para ilustrar processos de decisão e o fluxo lógico das tarefas.

c. O analista pode usar o Diagrama de casos de utilização para representar fluxos de trabalho, incluindo a colaboração entre diferentes papéis desempenhados por pessoas. ✖

d. Diagramas de interação, como o Diagrama de Sequência, oferecem o suporte mais adequado à divisão de responsabilidades e, por isso, à modelação dos novos processos.

e. A informação que carateriza um domínio de aplicação pode ser modelada com diagramas de classes, captando algumas das regras do negócio.

A resposta correta é: A informação que carateriza um domínio de aplicação pode ser modelada com diagramas de classes, captando algumas das regras do negócio.

Pergunta 5

Correta

Nota: 0,60

O "V-model" é uma forma conhecida de relacionar diferentes tipos de testes com diferentes âmbitos do sistema. Qual das afirmações é caraterística de uma estratégia de testes que segue o "V-Model"?

Selecione uma opção de resposta:

a. Os testes devem ser executados no final de cada iteração, de forma ascendente, para decidir se se pode avançar para a iteração seguinte ou prolongar a iteração corrente.

b. Os testes são definidos antes da implementação do código, associados ao trabalho de especificação da respetiva fase do ciclo de desenvolvimento. ✔

c. Os testes das camadas superiores devem usar os testes das camadas inferiores.

d. O esforço da equipa com as atividades de teste é cumulativo e aumenta (i.e., sobe) de iteração para iteração.

e. Existem diferentes tipos de teste, que devem ser executados numa sequência "top-down" (do âmbito dos requisitos para o âmbito unitário).

A resposta correta é: Os testes são definidos antes da implementação do código, associados ao trabalho de especificação da respetiva fase do ciclo de desenvolvimento.

Pergunta 6

Correta

Nota: 0,60

Considere que se pretende modelar o protocolo de interação entre um dispositivo médico e um *smartphone* (i.e., como é que se deve establecer e desenvolver a comunicação entre eles), que comunicam por Bluetooth. O que recomenda usar?

Selecione uma opção de resposta:

a. Um diagrama estrutural, como diagrama de classes, para representar as entidades evolvidas, os seus atributos e operações.

b. Um diagrama de instalação (deployment) para representar os dispositivos envolvidos e o canal de comunicação (bluetooth).

c. O Diagrama de Casos de Utilização, para identificar os usos possíveis do sistema.

d. Um diagrama de interação, especialmente um que evidencie a linha temporal. ✔

e. Um diagrama de classes, mostrando a lista de atributos pensados para o dispositivo e para o smartphone.

A resposta correta é: Um diagrama de interação, especialmente um que evidencie a linha temporal.

Pergunta **7**

Não respondida

Nota: 0,60

As seguintes afirmações apresentam caraterísticas de uma arquitetura por camadas. Neste contexto, identifique a opção que é **FALSA**.

Selecione uma opção de resposta:

a. As camadas são sobrepostas, correspondendo a diferentes níveis de abstração.

b. Cada camada deve assegurar a apresentação, processamento e armazenamento de dados de uma parte do problema.

c. É comum organizar os projetos para a web em três camadas, mas é possível trabalhar com um número diferente de camadas, conforme a natureza de cada projeto.

d. As camadas “de cima” pedem serviços às camadas “de baixo”; as camadas "de baixo" fornecem serviços às camadas "de cima".

e. Não se salta camadas: os componentes, em cada camada, “falam” com as camadas adjacentes.

A resposta correta é: Cada camada deve assegurar a apresentação, processamento e armazenamento de dados de uma parte do problema.

Pergunta 8

Correta

Nota: 0,60

Uma das principais razões para se utilizar métodos ágeis de desenvolvimento, em detrimentos dos métodos sequenciais, é a diminuição do risco [de falhar a implementação bem-sucedida] do projeto. Que prática é decisiva para a mitigação do risco:

Selecione uma opção de resposta:

a. O teste do software é deslocado da equipa de desenvolvimento para o Cliente.

b. A entrega regular de valor e o *feedback* frequente diminuem os problemas decorrentes de eventuais divergências na perceção dos requisitos. ✔

c. A ordem dos itens na pilha do *backlog* é imutável, tornando o projeto mais previsível.

d. Os projetos são mais pequenos e não se gasta tanto tempo em tarefas de coordenação e documentação.

e. Não há necessidade de produzir especificações e a documentação do projeto é substituída por colaboração informal.

A resposta correta é: A entrega regular de valor e o *feedback* frequente diminuem os problemas decorrentes de eventuais divergências na perceção dos requisitos.

Pergunta 9

Correta

Nota: 0,60

O "State of Agile Report", de 2022, apresenta algumas barreiras à adopção de práticas ágeis no desenvolvimento. Qual das seguintes hipóteses **NÃO PERTENCE** às principais barreiras referidas?

Selecione uma opção de resposta:

a. Falta de participação da direção/liderança; falta de "apadrinhamento" por parte da gestão.

b. Resistência generalizada da organização à mudança.

c. Falta de experiência/formação com as metodologias ágeis.

d. "Cerimónias" demasiado frequentes que desviam os recursos e o foco da construção. ✔

e. Inconsistências nos processos e nas práticas adotados.

A resposta correta é: "Cerimónias" demasiado frequentes que desviam os recursos e o foco da construção.

Pergunta 10

Correta

Nota: 0,60

A UML disponibiliza diferentes tipos de diagramas que se podem, genericamente, agrupar em duas famílias (estruturais e comportamentais). São exemplos de diagramas de comportamento da UML:

Selecione uma opção de resposta:

a. Casos de Utilização, Atividades; Instalação.

b. Sequência, Interação, Fluxo.

c. Classes, Sequência, Colaboração.

d. Fluxograma, Sequência, Componentes interativos.

e. Casos de Utilização; Sequência; Estados. ✔

A resposta correta é: Casos de Utilização; Sequência; Estados.

Pergunta 11

Correta

Nota: 0,60

Na SCRUM, o plano de trabalho é conduzido pelo *backlog*. Neste contexto, o *backlog* é:

Selecione uma opção de resposta:

a. Um registo (*log*) das *user-sories* já completadas no projeto e aceites pelo cliente.

b. Uma lista de casos de utilização do projeto, que falta implementar, ordenados por prioridade.

c. Lista dos itens de trabbalho relacionados com novas funcionalidades, alterações ou correções de *bugs*, selecionados para a equipa desenvolver na iteração (*i.e., sprint*) seguinte.

d. Uma lista de itens de trabalho, que deve ser reavaliada com regularidade, de modo a confirmar que nela constam os itens apropriados, devidamente prioritizados. ✔

e. Uma lista de itens de trabalho, pontuados quanto ao grau de prioridade (quanto mais "*story points*", mas prioritários).

A resposta correta é: Uma lista de itens de trabalho, que deve ser reavaliada com regularidade, de modo a confirmar que nela constam os itens apropriados, devidamente prioritizados.

Pergunta **12**

Correta

Nota: 0,60

Na adoção de métodos ágeis, é comum as organizações adotarem uma *checklist* para dar as histórias (*User Stories - US*) como completas, conhecida por "definição de pronto" (Definition of Done - DoD).

As seguintes opções exemplificam itens de uma DoD associada a um processo de desenvolvimento ágil. Identifique a opção que é altamente **IMPROVÁVEL** que esteja incluída na DoD.

Selecione uma opção de resposta:

- a. A implementação da história (US) foi testada manualmente, na presença do utilizador/stakeholder, e cumpre os critérios de aceitação definidos. ✔
- b. A história tem testes automatizados para a verificar e encontram-se todos a passar.
- c. O código foi revisto e aprovado (por outros programadores) e está integrado no sistema comum de gestão de código.
- d. A análise estática do código foi feita e os objetivos para a qualidade intrínseca do código verificados.
- e. Não há falhas ("bugs") em aberto, para a user story.

A resposta correta é: A implementação da história (US) foi testada manualmente, na presença do utilizador/stakeholder, e cumpre os critérios de aceitação definidos.

Pergunta 13

Não respondida

Nota: 0,60

No trabalho de determinação de requisitos, o Analista recolhe vários tipos de informação sobre a organização/problema em apreço. Identifique, nas opções abaixo, um exemplo de uma regra do negócio ("*business rule*").

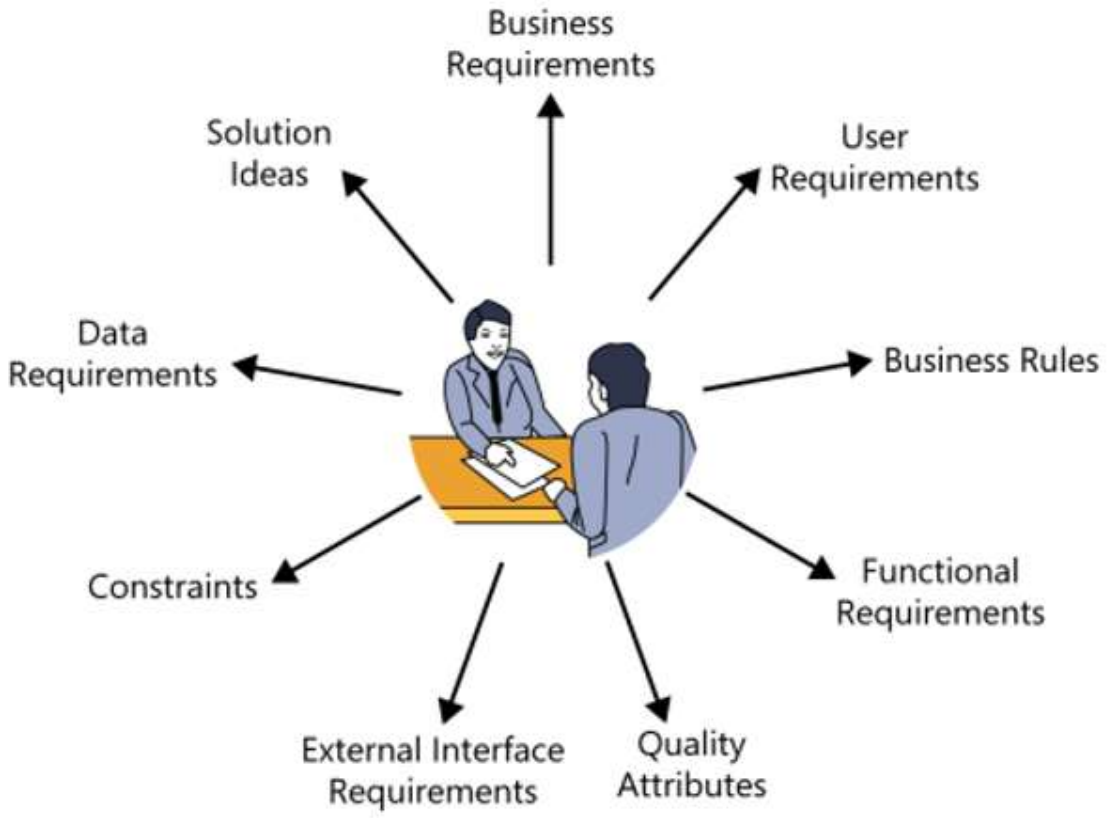


FIGURE 7-7 Classifying customer input.

Selecione uma opção de resposta:

a. "A empresa decidiu desenvolver a Plataforma de Apostas como resposta ao crescente interesse das apostas online, maturidade regulamentar do mercado e disponibilidade de meios de pagamentos desmaterializados."

b. "É aplicado um desconto comercial ao preço unitário, reduzido em 10% para encomendas de 6 a 10 unidades, e em 20% para encomendas a partir de 11 unidades."

c. "O apostador deve poder selecionar um evento da lista [na página dos eventos em curso] para aceder ao *stream* de vídeo associado."

d. "A Plataforma de Apostas deve integrar com o sistema Stripe e com o sistema PayPal para fazer o processamento de micro-pagamentos, em canais seguros, potenciando a aceitação por partes dos clientes."

e. "Tal como é praticado em outras empresas do setor, a disponibilidade do portal web (loja) não deve ser inferior a 99%, avaliado numa base mensal."

A resposta correta é: "É aplicado um desconto comercial ao preço unitário, reduzido em 10% para encomendas de 6 a 10 unidades, e em 20% para encomendas a partir de 11 unidades."

Pergunta **14**

Não respondida

Nota: 0,60

O método *OpenUP* prevê quatro fases principais no desenvolvimento do projeto, com objectivos próprios. Relativamente a estas fases:

Selecione uma opção de resposta:

a. Na etapa final (Transição), há lugar a reuniões de retrospetiva, para avaliar a forma como correu o projeto, tanto no plano técnicos (como foi construído), como no plano dos fatores humano (como decorreu a colaboração na equipa).

b. Têm uma duração fixa, para destacar a cadência/entrega regular de valor ao longo do projeto.

c. Todas as fases devem prever a construção de incrementos e a sua integração contínua na solução.

d. Espera-se que várias disciplinas técnicas do processo (de desenvolvimento) sejam aplicadas em diferentes fases, mas com diferente intensidade.

e. No início do projeto, há lugar à decisão de quantas fases serão usadas no projeto e a duração de cada uma delas.

A resposta correta é: Espera-se que várias disciplinas técnicas do processo (de desenvolvimento) sejam aplicadas em diferentes fases, mas com diferente intensidade.

Pergunta 15

Correta

Nota: 0,60

O "Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software" apresenta 4 valores, sendo um deles: "O software funcional [está] acima da documentação abrangente". Isto significa que na adoção de metodologias ágeis:

Selecione uma opção de resposta:

a. Não há necessidade de produzir documentação. Uma equipa auto-organizada compensa a "falta" da documentação.

b. Não há necessidade de produzir especificações e a documentação do projeto é substituída por colaboração informal.

c. É mais importante a equipa produzir e entregar incrementos da solução com regularidade, do que concentrar-se em produzir documentação detalhada e "adiar" a implementação. ✔

d. É importante reagir às alterações de requisitos, mesmo se isso implicar alterar o plano e especificações iniciais.

e. A implementação do produto só pode ser realizada depois dos requisitos funcionais estarem detalhados, para a totalidade do produto.

A resposta correta é: É mais importante a equipa produzir e entregar incrementos da solução com regularidade, do que concentrar-se em produzir documentação detalhada e "adiar" a implementação.

Pergunta 16

Incorreta

Nota: 0,60

A utilização de modelos ajuda na engenharia de software. Neste contexto, qual a afirmação verdadeira?

Selecione uma opção de resposta:

a. Os modelos são usados como ferramentas de gestão de complexidade; permitem considerar diferentes facetas que caraterizam um sistema, de forma parcial.

b. Os modelos são recomendados apenas quando se pretende fazer a geração automática de código (gerar a implementação a partir dos modelos).

c. A visão partilhada da arquitetura (do software) é preferencialmente modelada com o diagrama de classes, que é um disgrama estrutural. ✖

d. Os modelos são desenvolvidos na fase de levantamento de requisitos; o contributo é marginal para antecipar problemas de integração entre módulos (do software), nas atividades de implementação.

e. Os modelos consistem em visualizações que substituem o desenvolvimento de especificações documentais.

A resposta correta é: Os modelos são usados como ferramentas de gestão de complexidade; permitem considerar diferentes facetas que caraterizam um sistema, de forma parcial.

Pergunta **17**

Não respondida

Nota: 0,60

Os casos de utilização são usados para descrever a interação esperada entre certos papéis diante do sistema, e o sistema sob especificação. Qual a relação dos **casos de utilização** com os **requisitos** do sistema?

Selecione uma opção de resposta:

a. Tanto os Casos de Utilização como os requisitos são listas de caraterísticas que o novo sistema deve apresentar.

b. Os requisitos tratam dos aspetos que não são cobertos pelos Casos de Utilização, como, por exemplo, as funcionalidades do novo sistema.

c. O modelo de casos de utilização permite construir uma visão geral do que o sistema deve fazer; o detalhe dos requisitos funcionais pode ser refinado, de forma evolutiva.

d. Os requisitos são desenvolvidos com suporte documental (relatórios); os Casos de Utilização são especificações visuais, com os diagramas da UML.

e. São duas técnicas complementares usadas pelo analista: depois de concluir o levantamento e a aprovação dos requisitos, o analista elabora os modelos de casos de utilização.

A resposta correta é: O modelo de casos de utilização permite construir uma visão geral do que o sistema deve fazer; o detalhe dos requisitos funcionais pode ser refinado, de forma evolutiva.

Pergunta **18**

Correta

Nota: 0,60

Quais os principais diagramas da UML que um programador pode usar para visualizar a estrutura e comportamento do código em Java:

Selecione uma opção de resposta:

a. Diagrama de pacotes, diagrama de componentes.

b. Diagrama de classes, diagrama de sequência. ✔

c. Diagrama de objetos, diagrama de atividades.

d. Diagrama de classes, diagrama de componentes.

e. Diagrama de componentes, diagrama de classes.

A resposta correta é: Diagrama de classes, diagrama de sequência.

Pergunta 19

Não respondida

Nota: 0,60

Considera-se que o método Unified Process é orientado aos casos de utilização (CaU). Porquê?

Selecione uma opção de resposta:

a. As atividades de desenvolvimento (implementação) são organizadas em torno dos casos de utilização; o planeamento das atividades da construção do código é feito a partir de *user stories* deduzidas dos casos de utilização.

b. Os casos de utilização funcionam como uma linha condutora durante o processo de desenvolvimento (são usados nos requisitos, na definição da arquitetura, na implementação, nos testes, etc.)

c. A primeira tarefa do SDLC é o levantamento e especificação de CaU, incluindo cenários típicos e alternativos.

d. A UML e os Diagramas de Casos de Utilização são usados para descrever os requisitos do projeto.

e. A explicação das interações a suportar, tanto com utilizadores humanos como com outros sistemas, é feita com recurso ao conceito de Caso de Utilização.

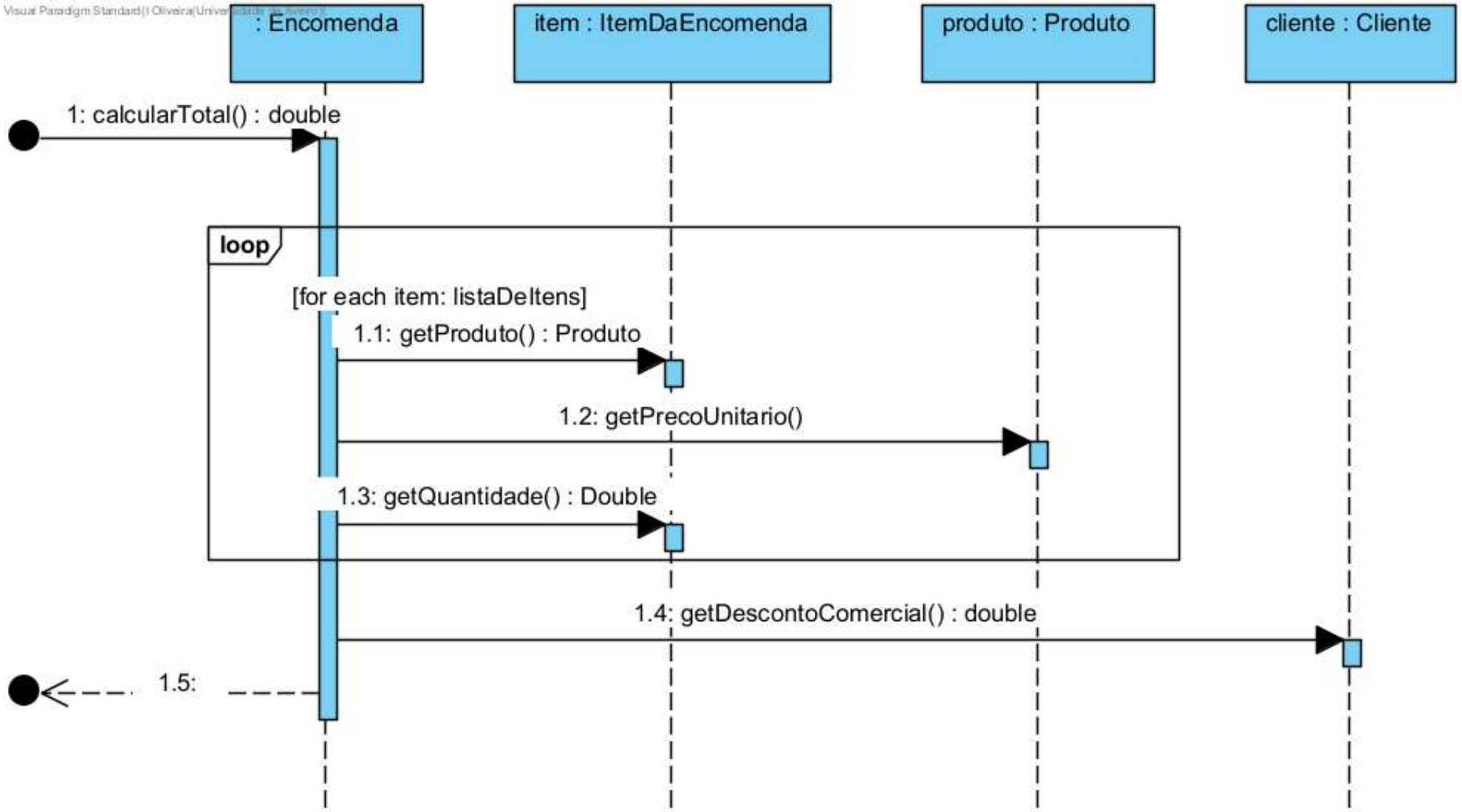
A resposta correta é: Os casos de utilização funcionam como uma linha condutora durante o processo de desenvolvimento (são usados nos requisitos, na definição da arquitetura, na implementação, nos testes, etc.)

Pergunta **20**

Correta

Nota: 0,60

O Diagrama 11 modela uma situação de colaboração entre objetos, implementados num programa em Java. Qual das seguintes ilações se pode inferir do diagrama?



Selecione uma opção de resposta:

a. A classe ItemDaEncomenda inclui um atributo designado “item”.

b. A classe Encomenda inclui um atributo designado “item”.

c. O desconto comercial é definido na classe Cliente.

d. A invocação das operações getProduto(), getPrecoUnitario() e getQuantidade() acontecem em de forma concorrente (i.e., em paralelo).

e. A implementação da operação getProduto() inclui um ciclo.

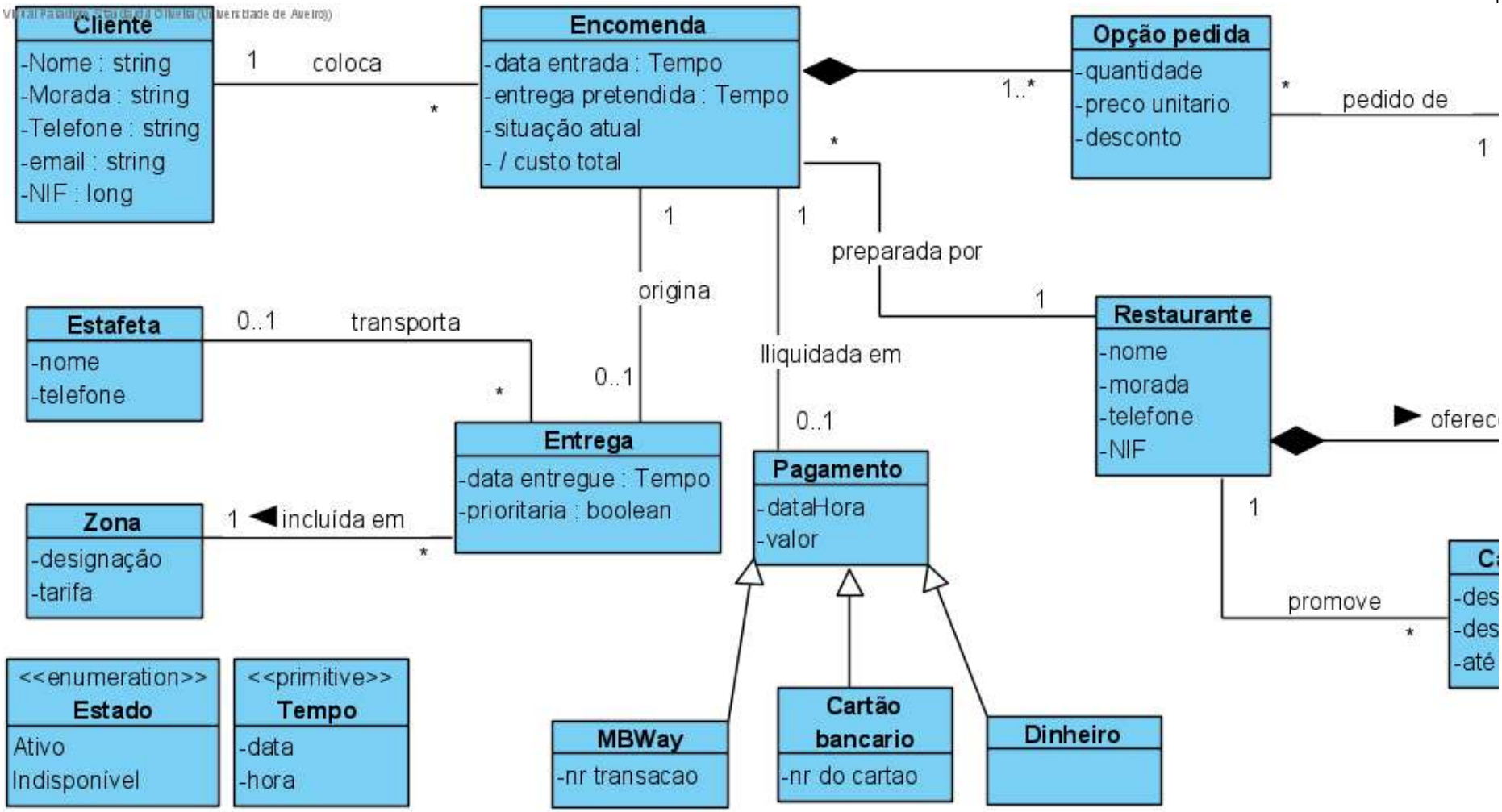
A resposta correta é: O desconto comercial é definido na classe Cliente.

Pergunta 21

Correta

Nota: 0,60

Considerando os pedidos colocados pelos clientes, qual das seguintes afirmações se pode inferir face à capacidade expressiva do modelo do Diagrama 9:



Selecione uma opção de resposta:

a. Os Pratos de um Restaurante podem estar no sistema de informação no estado de indisponíveis, por não haver quantidade suficiente de ingredientes para os confecionar. ✔

b. Uma Entrega pode ter sido realizada por diferentes Estafetas (afetos àquela zona).

c. O preço de uma Encomenda é calculado considerando as quantidades pedidas e o preço base do Prato. Se o preço base do Prato for modificado, o cálculo do preço de Encomendas anteriores, já entregues, também é afetado.

d. O atributo "custo total" da Refeição pode ser calculado a partir do estado associado à classe Entrega.

e. Uma Encomenda apresenta diferentes estados do pedido ao longo do tempo, sendo possível reconstituir a linha temporal em que ocorreram.

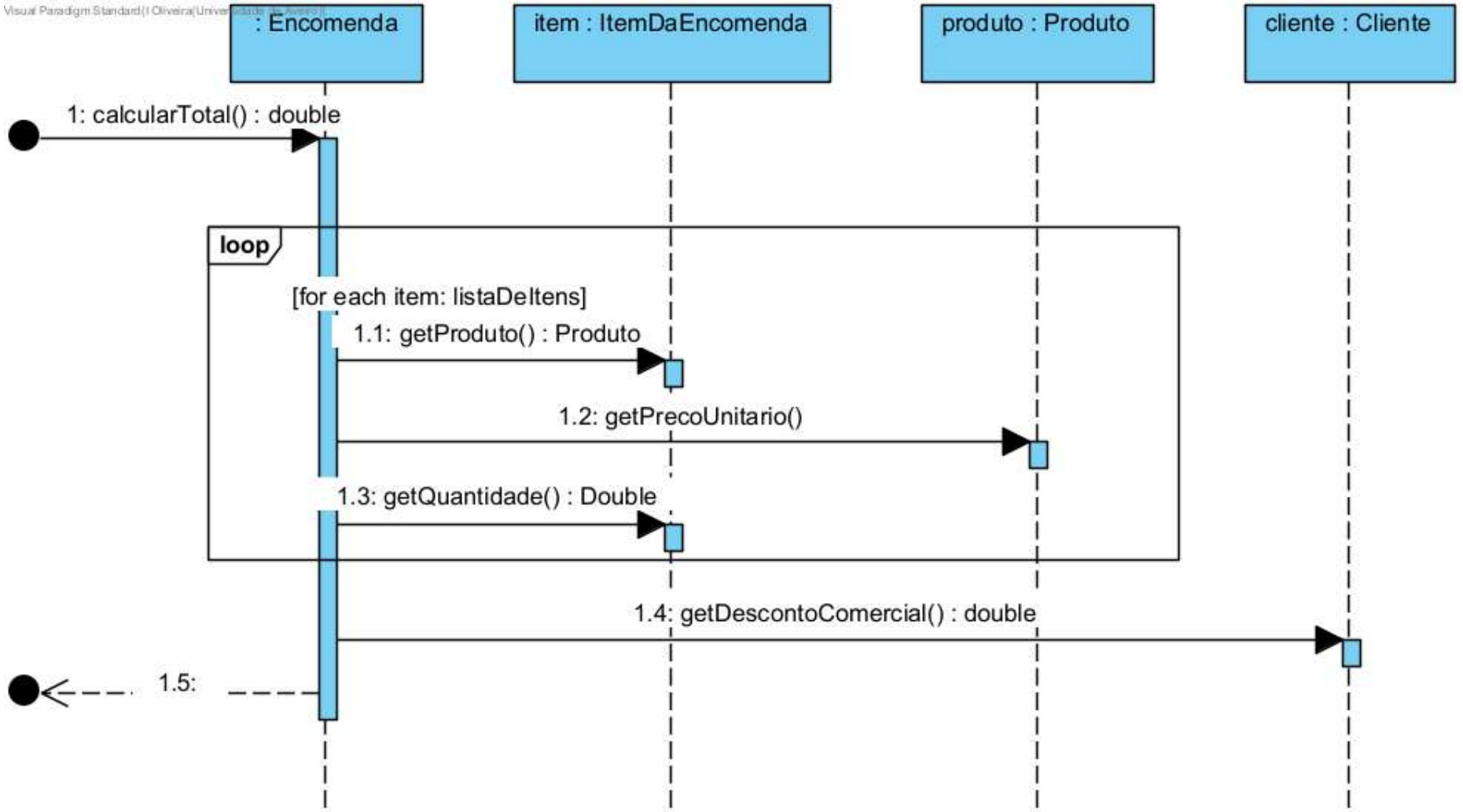
A resposta correta é: Os Pratos de um Restaurante podem estar no sistema de informação no estado de indisponíveis, por não haver quantidade suficiente de ingredientes para os confecionar.

Pergunta **22**

Correta

Nota: 0,60

É possível usar alguma da informação do Diagrama 11 para criar um diagrama de classes?



Selecione uma opção de resposta:

a. Não. Para isso, seria necessário ter acesso ao código que implementa a colaboração subjacente.

b. Não. As ativações representadas num D. Sequência são objetos (instâncias) e não Classes.

c. Não. Os diagramas de sequência captam os elementos dinâmicos (comportamento) e os diagramas de classes os elementos estruturais.

d. Sim. A colaboração entre objetos do diagrama de sequência mostra alguma informação sobre os métodos (operações) das Classes envolvidas. ✔

e. Sim. São vistas complementares da mesma informação: do D. de Sequência podemos fazer o D. de Classes e vice-versa.

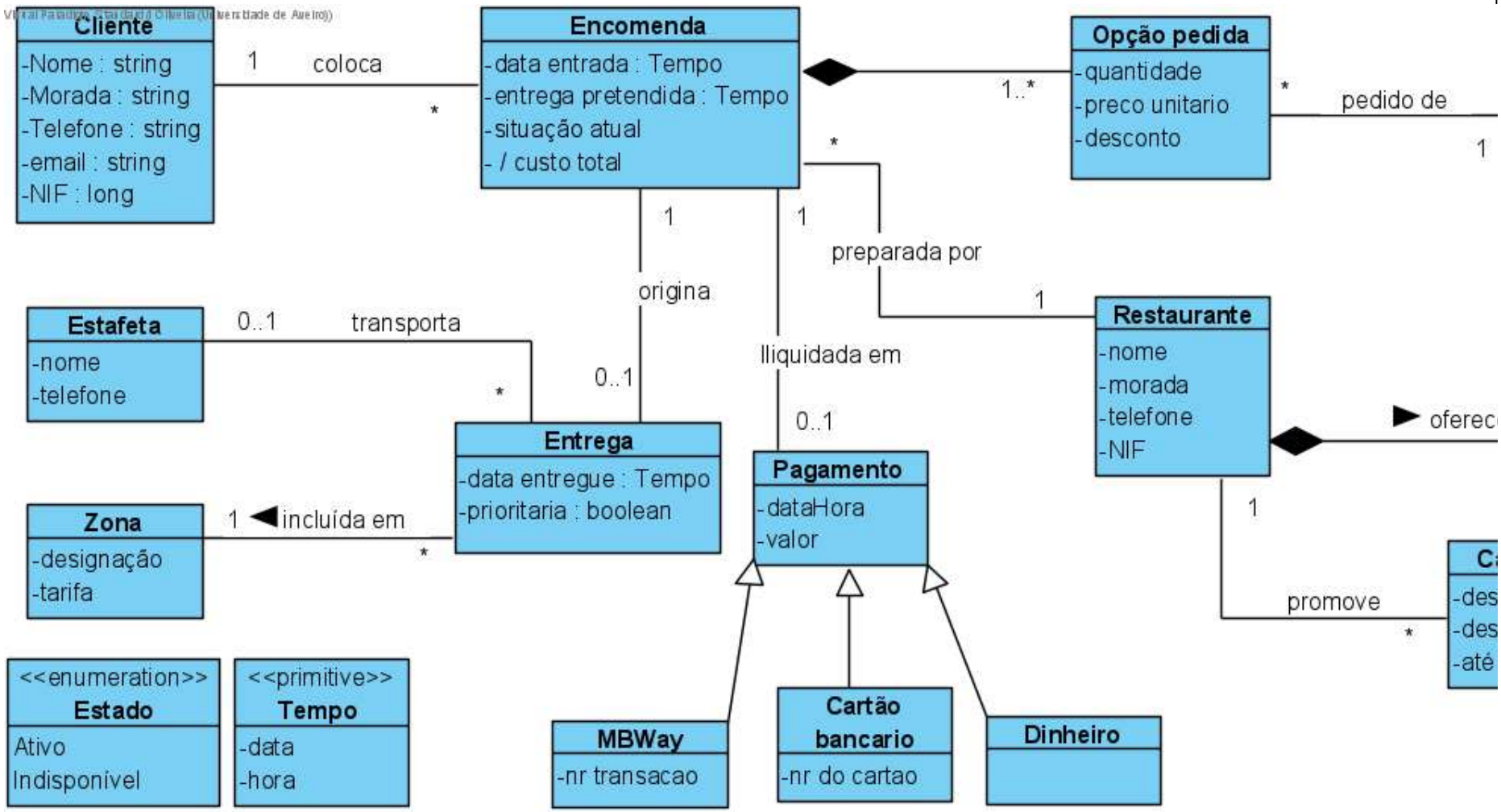
A resposta correta é: Sim. A colaboração entre objetos do diagrama de sequência mostra alguma informação sobre os métodos (operações) das Classes envolvidas.

Pergunta **23**

Não respondida

Nota: 0,60

Que alterações seria necessário fazer ao Diagrama 9 para captar o seguinte requisito do domínio: “Os Pratos podem estar em campanha promocional, proposta pelo respetivo Restaurante, com um preço específico no período da campanha.”



Selecione uma opção de resposta:

a. A classe Prato deve incluir, para além da informação do Preço base, a indicação do desconto aplicável.

b. Incluir um atributo "EstadoCampanha" na classe Prato, que deve assumir valores de um enumerado, indicando se o Prato está ou não em campanha promocional.

c. Deve ser adicionado o atributo preço à classe Campanha (que designa o preço no período promocional).

d. Não são precisas alterações. A associação entre Prato e Campanha já contempla essa capacidade expressiva.

e. Não são precisas alterações adicionais ao diagrama; os atributos em "Opção Pedida" já permitem definir os períodos e preços promocionais.

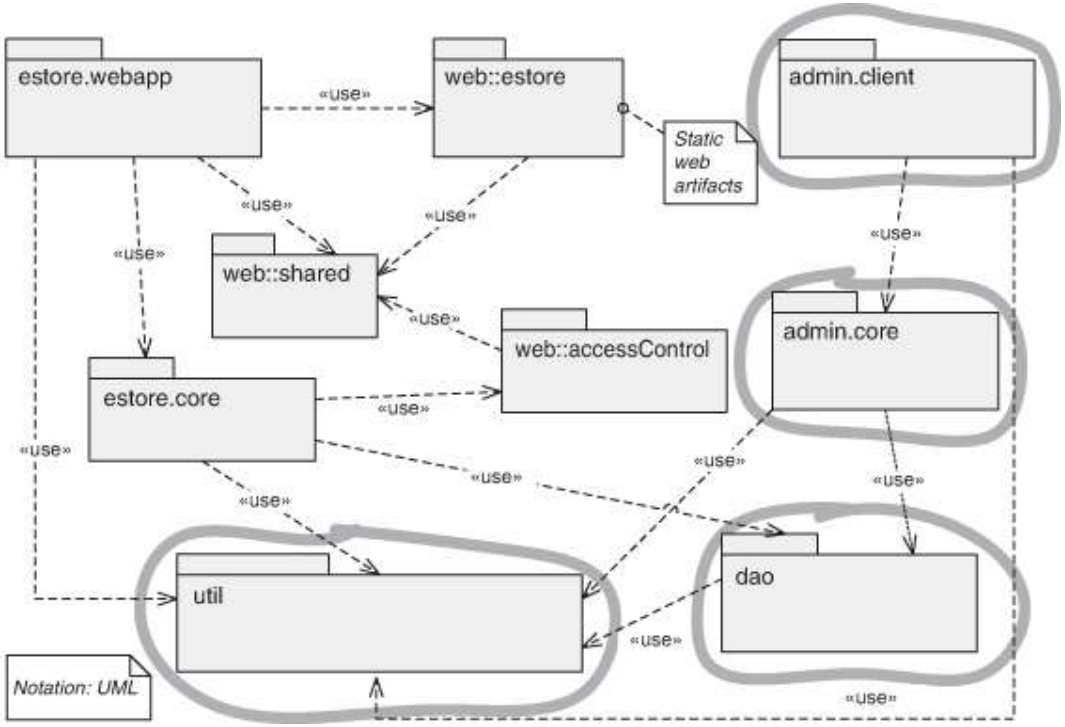
A resposta correta é: Não são precisas alterações. A associação entre Prato e Campanha já contempla essa capacidade expressiva.

Pergunta **24**

Correta

Nota: 0,60

Diagrama 18 mostra a organização hipotética de um portal web. Considerando a informação do diagrama, qual a afirmação verdadeira:



Selecione uma opção de resposta:

a. É um diagrama que implementa a vista "*components and connectors*", que serve para mostrar que serviços são oferecidos por cada componente.

b. É um diagrama de classes e mostra, através de dependências com o esteriótipo "use", que classes é que instanciam e quais as que são instanciadas (e.g.: admin.client instancia admin-core).

c. Mostra o fluxo das colaborações entre os módulos para realizar as operações do sistema.

d. É uma vista lógica para mostar a organização do código em módulos e as dependências que se estabelecem entre eles, que decorrem da divisão proposta. E.g., o módulo "estore.core" inclui elementos que precisam de usar um ou mais elementos existentes no módulo "dao". ✔

e. Apresenta os principais *artifacts* que resultaram da implementação do sistema e a rede de dependências entre eles.

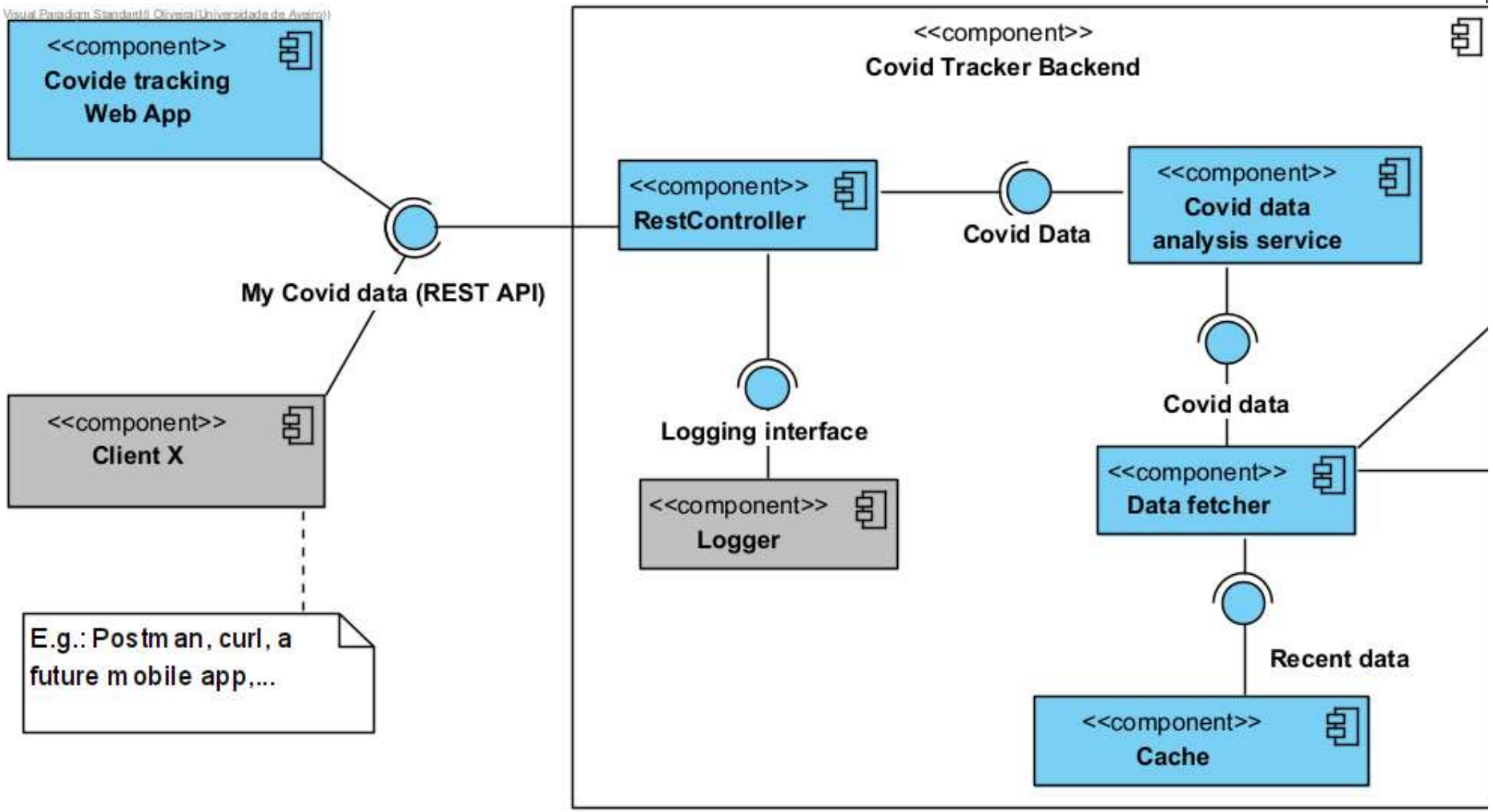
A resposta correta é: É uma vista lógica para mostar a organização do código em módulos e as dependências que se estabelecem entre eles, que decorrem da divisão proposta. E.g., o módulo "estore.core" inclui elementos que precisam de usar um ou mais elementos existentes no módulo "dao".

Pergunta 25

Não respondida

Nota: 0,60

O Diagrama 17 mostra a articulação entre componentes de um sistema. Considerando a informação do diagrama, qual a afirmação verdadeira?



Selecione uma opção de resposta:

a. O diagrama traduz uma arquitetura lógica multi-camada, com módulos que dependem de serviços de módulos de camada inferiores.

b. O Logger invoca o RestController (que expõe uma API REST) para registar a actividade (operações) que decorrem no grupo do "Covid Tracker Backend"

c. Os componentes "Covid data API 1" e "Covid data API 2" utilizam a informação (sobre a COVID) disponibilizada pelo "Data fetcher". Para este componente, é indiferente receber chamadas dessas "API 1" ou "API 2", pois a resposta é dada da mesma forma.

d. O componente "RestController" do "Covid Tracker Backend" implementa uma "fronteira", uma vez que recebe pedidos de fora (do *Backend*) e responde com dados agregados pela lógica do *Backend*.

e. A solução implementa duas bases de dados: "Covid Data A" e "Covid data B", acedidas pelo "Covid Tracker Backend".

A resposta correta é: O componente "RestController" do "Covid Tracker Backend" implementa uma "fronteira", uma vez que recebe pedidos de fora (do *Backend*) e responde com dados agregados pela lógica do *Backend*.

Pergunta **26**

Respondida

Nota: 2,50

Tendo presente a metodologia proposta para o desenvolvimento do projeto em grupo (na unidade curricular de Análise de Sistemas), como compara as atividades e resultados propostos para a iteração #3 e a iteração #4? *I.e.*, do que tratou cada qual?

Não se foque nas especificidades de como decorreu o projeto na sua equipa, mas no processo [geral] proposto.

Neste Unidade Curricular fomos expostos as várias iterações presentes no densenvolvimento de um Projeto. Estas quatro iterações são essencias para ter um projeto bem formado e pronto a ser usado na sua conclusão.

Focando nos agora na #3 e #4 parte, Design e Implementação respetivamente. Na parte de Design é aqui que o software e o hardware são decididos com o objetivo de mais tarde criar um Prototipo para ter uma visão melhor de como o sistema será. Nesta fase pode se começar a implementar algum codigo, no entando é so na fase de Implementação que se começa realmente a contruir o projeto, com base no que foi decidido na fase anterior, para ser entregue no final com todos os testes aceites.

É importante destacar que estas duas fases sem as anteriores são inuteis uma vez que é necessario previamente decidir os requisitos, saber o valor do produto, entre outros fatores que afetam diretamente o desempenho do resto do projeto.

Tópicos de resposta:

- O processo de trabalho proposto para o projeto das práticas foi **adaptado do OpenUP**, retendo algumas das suas ideias principais, tais como: o desenvolvimento por iterações e a definição de atividades orientadas às etapas da aplicação do OpenUP (Conceção, Elaboração, Construção, Transição).
- As 2ª e 3ª iteração do projeto de grupo corresponderam às atividades previstas para a fase de Elaboração; ou seja, a 3ª iteração do projeto funcionou como uma **segunda iteração da Elaboração**. O foco esteve principalmente na **validação da arquitetura** técnica através de alguma implementação (essencialmente exploratória), seguindo as prioridades e plano técnicos definidos pelo grupo. Foi também proposto que a equipa planeasse o trabalho de implementação com um *backlog* de *user stories* do produto.
- A 4ª iteração do projeto de grupo corresponderia a uma **primeira iteração da fase de Construção** do OpenUp, em que o foco está na implementação de um pequeno incremento do produto, escolhido para o tempo da iteração entre **casos de utilização nucleares** para o negócio. Estando na fase de construção, a implementação deve incluir processos de garantia de qualidade, e, no projeto, foram feitos **testes de aceitação** com automação na web.

Pergunta **27**

Respondida

Nota: 2,50

Atualmente, o *framework* Scrum é usado por muitas equipas de engenharia de software para organizar as suas atividades de desenvolvimento, apesar de, em si, não ser tratar de um processo de software.

O Scrum é mais adequado ao desenvolvimento de software do que um processo de software como, por exemplo, o OpenUP? Justifique a sua resposta.

Não, estes dois processos são bastante adequados ao desenvolvimento de um projeto uma vez que são ambos processos ageis.

O facto de ser mais adequado ou não, pode ser devido ao facto de uma equipa estar melhor organizada para utilizar o Scrum ou OpenUp. No entando, visto que são ambos processos ageis, tendo por isso uma diminuição significativa na probablidade de erro comparando com processos waterfall, não podemos dizer que um é melhor que o outro.

Para concluir, a minha resposta é não, uma vez que são processos diferentes com tecnicas difererntes, sendo o unico fator de decisão o conhecimento da empresa em relação a um dos processos. Esta deve usar o processo que conhece e que está mais preparado para usar.

Tópicos de resposta:

- Não é correto dizer que uma abordagem "é melhor" que a outra, visto que o *framework* Scrum e o processo OpenUP têm naturezas e objetivos diferentes, ainda que complementares e compatíveis.
- O Scrum define uma **metodologia geral para coordenação de equipas** envolvidas num projeto; é utilizado na engenharia de software, como em muitas outras áreas. Uma caraterística distintiva é o foco no trabalho por "sprints" de duração curta (e.g. 2 semanas), foco na comunicação e coordenação da equipa (com papéis e cerimónias e que o procuram fomentar).
- O **OpenUp é um processo de software** *(software process)*, e, portanto, inclui orientações quanto às atividades, resultados e papéis a ter em consideração num projeto de desenvolvimento de software. Ao contrário do Scrum, o OpenUP é específico para software e supõe a utilização de disciplinas técnicas próprias da área (e.g.: como fazer o levantamento de requisitos, que modelos UML construir, etc.)
- O modelo de processo para as atividades a realizar proposto pelo OpenUP, e pelos métodos ágeis em geral, tem como ideia central o desenvolvimento iterativo e incremental; os conceitos de iteração e o "backlog" do OpenUP têm a mesma interpretação que lhes é dada no

Scrum. Por isso, há vantagem em **usar os dois de forma complementar**, aproveitando o que a Scrum dá para a gestão da equipa e do projeto, e o que o processo de software dá para a definição do trabalho a fazer e *outcomes* esperados.